

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN HỮU THỌ**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x+1}} = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $2x - 3 = 9 \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $3\sqrt{x-1} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

$\cos \alpha = \frac{1,5}{4,5} = \frac{1}{3} \approx 0,3333 \Rightarrow \alpha \approx 71^\circ$. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $AC = 8 \text{ cm}, AH = 4,8 \text{ cm}, BH = 3,6 \text{ cm}, CH = 6,4 \text{ cm}$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $AE \cdot AB = AH^2 = AF \cdot AC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AE = \frac{AH^2}{AB} = \frac{23,04}{6} = 3,84 \text{ cm}, AF = \frac{23,04}{8} = 2,88 \text{ cm}$. $S_{AEHF} = 3,84 \cdot 2,88 = 11,0592 \text{ cm}^2$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$x^2 - 4x + 13 = (x - 2)^2 + 9 \geq 9 \Rightarrow M \geq 3$. min = 3 khi $x = 2$. (0,5 đ)

--- HẾT ---